MATEMAFIJA

Полный guide по проекту и защите

Hack4Vilnius EV Charging Policy Lab

Командный учебный документ

Версия 1.0 — 8 октября 2026

Главная мысль проекта. MATEMAFIJA — это не обещание, что новая цена обязательно устранит дефицит. Это **policy stress-testing digital twin**: инструмент, который на реальных OCPI/DATEX данных показывает, при каких явно заданных предположениях адаптивная цена улучшает наблюдаемые метрики доступности, какие побочные эффекты возникают и какой пилот нужен городу для проверки предположений.

Содержание

1 Как пользоваться guide **3**

2 Проект за 10 минут **3**

2.1 Проблема . . . 3

2.2 Что мы сделали . . . 3

2.3 Что получает город . . . 3

3 Архитектура целиком **4**

4 Данные и происхождение переменных **4**

5 Термины без жаргона **5**

6 От snapshot к scarcity **5**

7 F1: реальный fixed baseline **6**

8 OSA-v1: адаптивная policy **6**

9 Три режима simulator **6**

10 Baseline transition model и trajectories **7**

11 Поведенческие response channels **7**

12 Simulation, evaluation и robustness **7**

13 Spatial redistribution **7**

14 Карта репозитория **8**

15 Что уже есть и чего ещё нет **8**

16 Как проводить demo **9**

17 Трёхминутный pitch **9**

18 Вопросы жюри **9**

19 Подготовка команды **10**

20 Одностраничная шпаргалка **10**

21 Финальная проверка понимания **10**

1. Как пользоваться guide

Сначала прочитайте разделы 2–5: после них вы сможете за 10 минут объяснить идею. Затем изучите 6–13 для понимания реализации. Перед защитой используйте разделы 14–17: demo, pitch, вопросы жюри и шпаргалка.

Разделение ролей при подготовке: один человек отвечает за data pipeline и доказательную дисциплину; второй — за policy, simulation и городской смысл. Но каждый должен уметь произнести краткий ответ из раздела 17 и объяснить все обозначения из словаря.

2. Проект за 10 минут

2.1. Проблема

Зарядная инфраструктура может периодически иметь нулевую доступность. Но в имеющихся данных нет физической очереди, времени ожидания, момента окончания зарядки или времени, когда водитель остаётся после окончания. Новая политика ещё не внедрялась, поэтому её реальный поведенческий эффект тоже неизвестен.

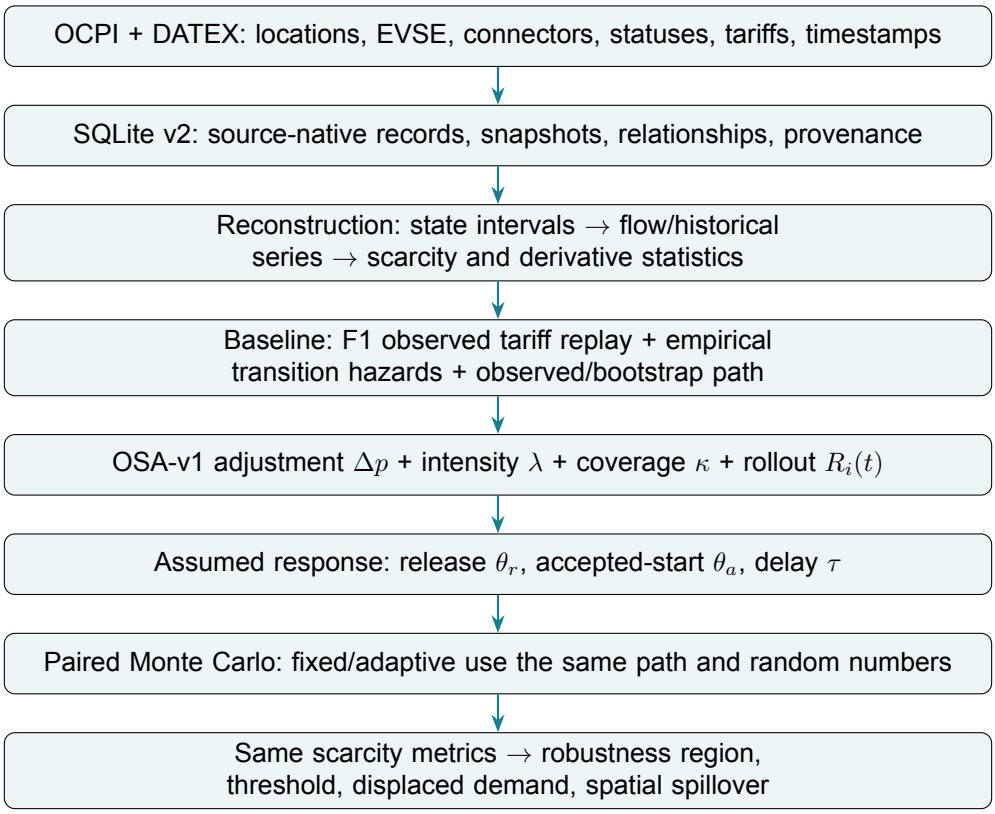
2.2. Что мы сделали

Мы организовали реальные OCPI и DATEX наблюдения, исправили временную семантику, восстановили интервалы состояний EVSE, построили time series и метрики scarcity, воспроизвели фактический OCPI тариф F1, определили простую OSA-v1 адаптивную добавку и создали симулятор условных реакций. Fixed и adaptive сценарии получают один baseline и одинаковые случайные числа. Результат — карта устойчивости, а не единичный оптимистичный forecast.

2.3. Что получает город

Город получает ответ не «какую цену немедленно поставить», а: *насколько сильной должна быть реакция пользователей, чтобы политика приносила устойчивое улучшение; каков риск подавления/переноса спроса; и как спроектировать ограниченный измеримый пилот*.

3. Архитектура целиком



Логика сообщений между блоками: raw data сообщает факты; reconstruction сообщает допустимые признаки; policy сообщает ценовой сигнал; response model сообщает условный механизм поведения; simulator сообщает возможное состояние; evaluation сообщает сравнимые метрики. Ни один блок не должен переименовывать допущение в наблюдение.

4. Данные и происхождение переменных

Класс	Значение	Пример
observed	непосредственно получено от источника	OCPI status, timestamp, tariff element
reconstructed	детерминированно восстановлено из наблюдений	interval, availability ratio, sustained duration
estimated	статистически оценено при выполнении quality gate	empirical transition hazard
policy-defined	нормативный параметр решения	grace=15 min, cap=0.05 EUR/min
assumed	неизвестная гипотеза сценария	θ_r, θ_a, τ, redistribution probability
simulated	результат модели, не реальный факт	counterfactual EVSE counts

OCPI даёт структуру locations–EVSE–connectors, текущие статусы и компонентные тарифы. **DATEX II** даёт независимую статическую/динамическую информацию и corroboration. Источники сохраняются раздельно; cross-source mapping обязан иметь confidence и review status.

Все timestamps хранятся как timezone-aware UTC; календарные признаки рассчитываются в Europe/Vilnius. Наивный OCPI timestamp интерпретируется как локальное время Вильнюса и затем переводится в UTC. Collection gap не считается нулевым спросом.

Текущий снимок БД (08.10.2026): около 1.92 млн OCPI EVSE-status observations, 1,984 current locations, 1,701 tariffs, 5,886 tariff assignments и примерно 2.2 дня общего временного окна. База велика по числу строк, но пока коротка по календарной длительности. Поэтому formal 7-day transition gate ещё не выполнен. Это не ошибка интерфейса: effectiveness heatmap намеренно заблокирован до достаточного baseline.

5. Термины без жаргона

Термин	Простое значение
station/site/location	физическая точка или площадка зарядки; OCPI Location — основной site ID MVP.
EVSE	управляемая зарядная единица; именно EVSE является единицей capacity, не connector.
connector	физический разъём EVSE; число разъёмов не равно числу одновременных сессий.
snapshot	снимок состояний в конкретный момент.
state interval	реконструированный отрезок времени, на котором состояние не менялось.
proxy	измеримая замена ненаблюдаемому понятию; не тождество.
scarcity	нехватка доступной operational capacity; не наблюдаемая очередь.
baseline	фактическая/эмпирическая точка сравнения до новой policy.
hazard	условная интенсивность перехода состояния за следующий шаг времени.
counterfactual	«что было бы при другой policy»; здесь это сценарий, не факт.
λ	сила adaptive price adjustment от 0 до 1.
κ	доля EVSE/sites, охваченная политикой.
$R_i(t)$	rollout indicator: применяется ли policy на site i в момент t.
θ_r	assumed sensitivity release transition к цене.
θ_a	assumed sensitivity accepted-start transition к цене.
τ	задержка реакции.
Monte Carlo	повторение стохастического сценария для оценки распределения результата.
common random numbers	одинаковые случайные числа в paired arms; уменьшают шум сравнения.
Wilson interval	устойчивый доверительный интервал для доли успешных replications.
robustness region	область assumptions, где нижняя граница вероятности улучшения проходит порог.
spatial spillover	scarcity, перенесённая на соседние stations из-за displaced use.

6. От snapshot к scarcity

Для site i и времени t:

$$A_i(t) = \frac{\text{available EVSE}}{\text{effective operational capacity}}, \qquad C_i(t) = 1 - A_i(t).$$

C_i — operational scarcity ratio. Нулевая доступность допустима как evidence только при положительной capacity, достаточном coverage и пригодном snapshot. Equipment unavailability считается отдельно: сломанная инфраструктура не должна автоматически запускать ценовой механизм.

Ключевые outputs: mean availability, operational scarcity, share пригодных snapshots с zero availability, длительность эпизодов (только для stateful/observed trajectories), release/start proxy rates. Мы никогда не называем $A = 0$ очередью.

7. F1: реальный fixed baseline

F1 observed tariff replay воспроизводит структурированный OCPI tariff: ENERGY, TIME, PARKING_TIME, FLAT, ограничения и VAT/currency. DATEX pricing используется как corroboration, а не как скрытая замена OCPI.

Нельзя свести любой тариф к одной цене EUR/min. Полная стоимость требует Session/CDR/meter quantities: kWh, charging duration, parking duration. Если их нет, механизм тарифа показывается, но monetary total честно withheld.

8. OSA-v1: адаптивная policy

OSA-v1 сохраняет идею pressure + grace + nonlinear adjustment, но заменяет ненаблюдаемые queue Q и post-charge idle time на доступные признаки.

$$P_i(t) = \text{clip}\left(\frac{C_i(t) - C_{trigger}}{1 - C_{trigger}}, 0, 1\right), \quad R_i(t) = \text{clip}\left(\frac{D_i(t) - T_{grace}}{T_{ramp}}, 0, 1\right)$$

$$S_i(t) = P_i(t)^{\gamma} R_i(t), \qquad \Delta p_{raw}(i,t) = \Delta p_{max} S_i(t).$$

Здесь D_i — reconstructed lower-bound duration устойчивого scarcity condition, не idle time автомобиля.

Параметры MVP: $C_{trigger} = 0.50$, $T_{grace} = 15$ min, $T_{ramp} = 30$ min, $\gamma = 1.2$, $\Delta p_{max} = 0.05$ EUR/min; coverage gate 0.80; equipment guard 0.50. Это versioned test policy, не оптимальные значения для Вильнюса.

Итоговый driver реакции:

$$d_i(t) = R_i^{rollout}(t)\, \lambda\, \Delta p_{raw}(i,t).$$

Не путайте persistence R в формуле OSA с rollout $R_i^{rollout}$: в речи называйте их *persistence factor* и *rollout indicator*.

Policy возвращает active, inactive или withheld. Withheld не равен нулю: это отсутствие достаточного основания для решения.

9. Три режима simulator

- observed_replay: применяет pricing mechanism к реальному пути без поведенческой реакции; разрешённый claim — *mechanism only*.
- assumption_driven_counterfactual: меняет transitions по явно заданным response parameters; разрешённый claim — *scenario conditional*.
- validated_counterfactual: будущий режим после внешней или пилотной валидации; разрешён ограниченный *counterfactual effect*.

10. Baseline transition model и trajectories

Из qualified history оцениваются два proxy-перехода: charging → available (release) и available → charging (accepted start). Они stratified по weekday/hour с fallback. Это не arrivals, queue, charge completion или post-charge idle.

Два генератора baseline: observed-path replay и local-day block bootstrap. Bootstrap сохраняет суточную структуру, station heterogeneity, autocorrelation и совместность состояний лучше, чем независимая генерация рядов.

Readiness gates: descriptive — минимум 2 eligible snapshots; historical — минимум 7 дней, 7 local dates и 80% expected coverage; transition — historical gate, минимум 40 complete intervals и 20 transitions каждого направления; F1 — все current connectors имеют разрешимый tariff. Counterfactual требует transition + F1.

11. Поведенческие response channels

Release channel:

$$h_1^{release} = h_0^{release} \exp\{\theta_r d_i (t - \tau)\}.$$

При $\theta_r > 0$ price signal повышает вероятность proxy release.

Arrival/accepted-start channel:

$$h_1^{start} = h_0^{start} \exp\{-\theta_a d_i (t - \tau)\}.$$

Он уменьшает accepted starts. Поэтому улучшение scarcity нельзя показывать без displaced/deferred start proxy: иначе модель может «победить», просто подавив использование.

θ_r, θ_a, τ имеют provenance assumed. При нулевом driver adaptive arm обязан совпасть с fixed arm (identity test).

12. Simulation, evaluation и robustness

Grid варьирует $\lambda \times \theta_r \times \theta_a \times \tau$ и выполняет paired replications. Fixed/adaptive получают один trajectory и common random numbers. One-step projection:

$$A' = A + \text{releases} - \text{starts}, \qquad C' = C - \text{releases} + \text{starts}.$$

Это условная one-step модель, не полный forecast demand. Поскольку projections пока не fed forward, episode-duration metrics для них отключены.

Для каждой метрики считается $\Delta M = M_{adaptive} - M_{fixed}$. Для zero-availability и scarcity отрицательное значение хорошо; для availability — положительное.

Пусть p — доля replications с улучшением. Scenario считается robust, когда нижняя 95% Wilson bound не меньше 0.80 и имеется минимум 20 valid replications. Minimum response threshold — минимальное *протестированное* θ_r при фиксированных λ, θ_a, τ, прошедшее правило. Это grid threshold, не оценённая elasticity.

13. Spatial redistribution

Displaced starts не исчезают автоматически. Пространственный модуль распределяет только их proxy между nearby receivers при assumed redistribution probability, straight-line distance limit и receiver

capacity fraction. Алгоритм seeded, integer, nearest-first, без overbooking; выполняется conservation: allocated + unassigned = candidates.

Обязательно показываются unassigned demand и receiver zero-availability created. Road travel time, connector compatibility, preferences и реальный choice пока не моделируются; spatial block ещё не встроен в основной robustness criterion.

14. Карта репозитория

Путь	Роль
src/collect.py	цикл сбора; --once, dashboard mode.
src/ocpi.py, datex.py	source clients/parsing.
src/database_v2.py, schema_v2.sql	SQLite schema, relationships, writes/reads.
src/historical.py, flow.py	state intervals и time series.
src/scarcity.py, derivative_statistics.py	evidence-based metrics.
src/baseline_readiness.py	gates и причины ineligibility.
src/transition_model.py, trajectory.py	hazards и baseline generators.
src/fixed_policy.py	F1 tariff replay.
src/adaptive_policy.py	OSA-v1 mechanism.
src/policy_integration.py	F1 + adjustment + rollout/intensity.
src/simulation_contract.py	типы, provenance, invariants.
src/release_response.py, arrival_response.py	behavioural assumptions.
src/simulation_grid.py	paired Monte Carlo runner.
src/simulation_evaluation.py, robustness.py	metrics, Wilson region, thresholds.
src/spatial_redistribution.py	network spillover prototype.
src/dashboard.py	raw evidence dashboard.
src/policy_dashboard.py, policy_lab.py	Policy Lab UI.
docs/	формальные contracts и claim boundaries.
tests/	100 automated tests на текущем состоянии.

Команды:

```
python src/collect.py --once
python src/collect.py
python -m streamlit run src/dashboard.py
python -m streamlit run src/policy_dashboard.py
python -m unittest discover -s tests -v
```

15. Что уже есть и чего ещё нет

Есть: нормализованная БД, timezone rules, intervals/time series, scarcity и derivative statistics, readiness gates, F1, OSA-v1, formal simulator contract, transition/trajectory machinery, release + arrival response, paired grid, evaluation/robustness, spatial prototype, Policy Lab, tests.

Ещё нет как доказанного результата: 7+ дней qualified history в текущем snapshot; фактической elasticity водителей; observed queue/waiting/post-charge idle; causal proof; Session/CDR totals; validated redistribution choice; production pricing deployment. Эти пункты — не провал, а честная граница MVP и программа пилота.

16. Как проводить demo

1. **Evidence:** покажите карту, реальные состояния, tariff structure и readiness gate. Скажите, что большое число строк не заменяет календарную длительность.
2. **Mechanism:** покажите F1, OSA signal, cap и sliders $\lambda, \theta_r, \theta_a, \tau$. При нулях продемонстрируйте identity.
3. **Robustness:** объясните будущую heatmap и почему сейчас lock является знаком научной честности.
4. **Trade-off:** покажите displaced starts и spatial spillover guardrail.
5. **Decision:** завершите bounded pilot: qualified sites, контроль, session/CDR, outcome и stop criteria.

Никогда не тратьте demo на прокрутку кода. Код нужен для ответа о reproducibility; интерфейс — для рассказа решения.

17. Трёхминутный pitch

0:00–0:25. «Вильнюс видит состояние зарядок, но не видит очередь и не знает, как водители ответят на новую цену. Поэтому обещать эффект было бы нечестно.»

0:25–1:00. «Мы превратили OCPI и DATEX в единый evidence pipeline: восстановили доступность, интервалы и scarcity, а реальный OCPI тариф используем как baseline.»

1:00–1:30. «OSA-v1 добавляет небольшую ограниченную TIME component только при устойчивом наблюдаемом scarcity. Она не использует выдуманные queue или idle time.»

1:30–2:20. «Поскольку elasticity неизвестна, мы не прячем её: варьируем release, accepted-start и delay assumptions. Fixed и adaptive проходят через один path, одни random numbers и одни metrics.»

2:20–2:45. «Результат — robustness map и minimum response threshold, плюс guardrails по displaced use и spatial spillover.»

2:45–3:00. «Наш ask: продолжить сбор, выбрать qualified pilot sites и заменить assumptions измеренными Vilnius effects.»

Главная фраза: We do not claim that adaptive pricing is already proven; we identify the minimum behavioural response under which it becomes robust, expose access and spatial trade-offs, and turn that threshold into a measurable city pilot.

18. Вопросы жюри

Почему pricing? Это управляемый сигнал с быстрым rollout; но мы не считаем его заменой инфраструктуре и тестируем только там, где scarcity operational, а не equipment-driven.

Откуда вы знаете реакцию людей? Пока не знаем. Поэтому θ маркирован assumed, выполняется sensitivity analysis, а threshold превращается в измеримую гипотезу пилота.

Где очередь? В данных её нет, и мы её не заявляем. Zero availability — строго определённый scarcity evidence.

Почему heatmap заблокирована? Formal gate требует минимум 7 дней qualified history. Блокировка предотвращает красивый, но статистически слабый вывод.

Вы просто подавляете demand? Мы отдельно показываем accepted-start displacement, unassigned demand и receiver scarcity. Успех по одной scarcity metric недостаточен.

Зачем OCPI и DATEX? OCPI лучше описывает EVSE/status/tariff, DATEX дополняет инфраструктурный контекст. Мы не смешиваем их без audited mapping.

В чём инновация? Не «магическая формула», а decision-support under sparse behavioural data: реальные тарифы + цифровой двойник + explicit uncertainty + falsifiable pilot threshold.

Что сделать городу завтра? Продолжить collection, выбрать sites после readiness audit, обеспечить Session/CDR, провести bounded A/B или staggered rollout и оценить заранее заданные outcomes.

19. Подготовка команды

Сессия 1 (60 мин): вместе нарисовать pipeline по памяти; объяснить друг другу provenance и claim scopes.
Сессия 2 (60 мин): один объясняет F1/OSA, второй — transition/response/robustness; затем поменяться.
Сессия 3 (45 мин): demo без текста; зафиксировать backup screenshots и offline story.
Сессия 4 (45 мин): два pitch подряд с таймером и 15 hostile questions.
Перед сценой: проверить collector/database copy, UI, resolution, seed, readiness timestamp; не обещать live network; иметь PDF и 3 ключевых screenshots.

20. Одностраничная шпаргалка

- Product: policy stress-testing digital twin for Vilnius EV charging.
- Evidence: OCPI + DATEX; EVSE is capacity unit; UTC storage/Vilnius calendar.
- Problem metric: observable operational scarcity, never an invented queue.
- Baseline: F1 structured observed tariff replay.
- Policy: OSA-v1, bounded 0.05 EUR/min, trigger 0.5, grace 15 min, ramp 30 min.
- Separation: λ intensity, κ coverage, $R_i(t)$ rollout.
- Unknown behaviour: explicit θ_r, θ_a, τ assumptions.
- Fair comparison: same path, same random numbers, same metrics.
- Decision: Wilson lower bound ≥ 0.8, minimum 20 replications.
- Guardrails: displaced starts, equipment loss, spatial spillover.
- Current limitation: roughly 2.2 days; 7-day transition gate not yet passed.
- Ask: collect $\rightarrow$ qualify sites $\rightarrow$ bounded pilot $\rightarrow$ validate response.

21. Финальная проверка понимания

Если вы оба можете без подсказки ответить на пять вопросов, вы готовы: (1) почему zero availability не queue; (2) чем F1 отличается от OSA; (3) почему θ assumed; (4) как paired Monte Carlo делает сравнение честнее; (5) почему locked heatmap усиливает, а не ослабляет pitch.

Guide описывает фактическое состояние репозитория на 8 октября 2026. Числа readiness должны пересчитываться перед презентацией, поскольку collector продолжает добавлять данные.